

EOS 引擎资产

EOS Engine Assets

文档版本: v1.22 **创建日期:** 2026-06-13 **修订日期:** 2026-07-02 **状态:** 场景引擎+菜单引擎合并——四层装配链 **资产类型:** 平台引擎资产 **权威状态源:** 本文档 附录C 状态处理队列

文档定位: EOS 平台引擎的详细定义资产清单。 wft02 将 A1 引擎 BA IPO 的引擎详细定义写入本文件; 23-eos-output-architecture.md 中 /流程与IT/引擎 E2E 项目下的构件类型行引用本文件; wft05 和引擎开发者按需读取引擎定义。

§1 引擎总览

1.1 引擎全景

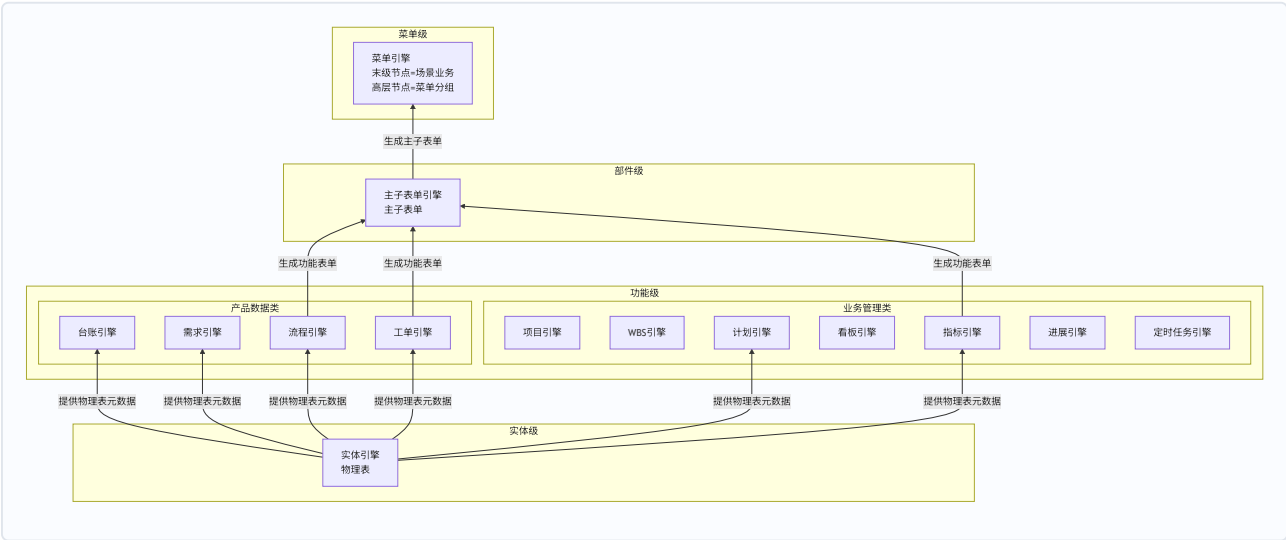
序号	引擎ID	名称	层级	一句话定义	配置单元数	状态
1	@engine-entity	实体引擎	实体级	基于数据库生成物理表，并为该物理表配置访问权限	9	待确认
2	@engine-ledger	台账引擎	功能级 (产品数据类)	基于物理表配置台账视图、查询条件、列表列和汇总规则，为物理表生成台账型功能表单	待填充	待确认
3	@engine-requirement	需求引擎	功能级 (产品数据类)	待填充	待填充	待确认
4	@engine-flow	流程引擎	功能级 (产品数据类)	配置流程节点、流转规则、审批行为和状态迁移，为物理表生成流程型功能表单	3	待确认
5	@engine-workorder	工单引擎	功能级 (产品数据类)	配置工单类型、派发规则、处理流程、验收标准和归档策略，为物理表生成工单型功能表单	待填充	待确认
6	@engine-project	项目引擎	功能级 (业务管理类)	基于物理表配置项目对象、阶段、里程碑、成员和项目状态，为物理表生成项目型功能表单	待填充	待确认
7	@engine-wbs	WBS引擎	功能级 (业务管理类)	基于物理表配置 WBS 层级、分解规则、节点属性和进度汇总方式，为物理表生成 WBS 型功能表单	待填充	待确认
8	@engine-task	计划引擎	功能级 (业务管理类)	基于物理表配置计划任务、时间约束、依赖关系和执行状态，为物理表生成计划型功能表单	待填充	待确认
9	@engine-kanban	看板引擎	功能级 (业务管理类)	基于物理表配置看板视图、卡片布局、状态泳道和筛选规则，为物理表生成看板型功能表单	待填充	待确认
10	@engine-indicator	指标引擎	功能级 (业务管理类)	配置指标维度、度量口径、聚合规则和展示方式，为物理表生成指标型功能表单	3	待确认

序号	引擎ID	名称	层级	一句话定义	配置单元数	状态
11	@engine-progress	进展引擎	功能级 (业务管理类)	基于物理表配置进展填报、进度口径、状态更新和进展记录，为物理表生成进展型功能表单	待填充	待确认
12	@engine-scheduler	定时任务引擎	功能级 (业务管理类)	基于物理表配置定时触发规则、任务事件和执行策略，为物理表生成定时任务型功能表单	待填充	待确认
13	@engine-component	主子表单引擎	部件级	将一组（1+N 个，N≥0）功能表单组装成一主多子模式的主子表单，基于主表单行数据内容匹配子表单显示规则，动态确定展示子表单集合，支持双击下钻	待填充	待确认
14	@engine-menu	菜单引擎	菜单级	配置菜单树节点：非末级节点定义所属节点、显示顺序、可见性和可达性权限；末级节点定义所包含的主子表单部件、显示顺序和依赖关系（即场景业务），以及节点可见性和可达性权限	1	待确认

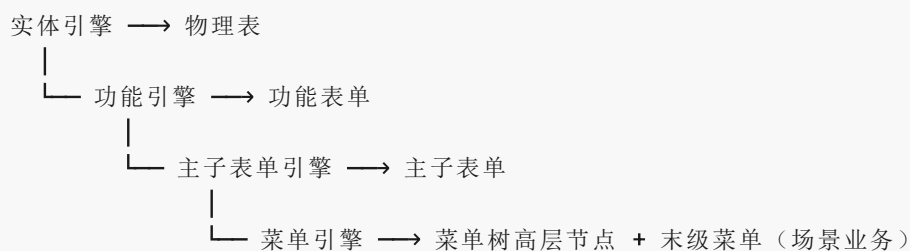
统计	引擎资产项 14	配置单元类型数 22	自研 14	外购 0	自研+外购 0	待确认 13	已确认 0	废弃 0
----	----------	------------	-------	------	---------	--------	-------	------

1.2 引擎层次关系

图1：引擎装配层次



四层装配链文本图：



四层引擎自底向上逐级装配：实体引擎产出物理表，功能引擎将其转换为功能表单，主子表单引擎按主子关系组装为主子表单，菜单引擎编排场景业务并生成菜单树。上层消费下层产物，逐级递进。

1.3 引擎职责与横切规则

实体引擎：

- 基于数据库生成物理表，并为物理表配置行/列级数据访问权限。
- 物理表是功能引擎、主子表单引擎和菜单引擎的元数据基础。

功能引擎：

- 将物理表转换为功能表单——功能表单以一定样式展现，并使得物理表中的数据具有运算、流转和被操作的能力。
- 承载两方面能力：① 表单能力——表单结构/字段/布局/校验/行为/发布，是各具体功能引擎的共享展现基础设施；② 功能能力——各具体功能引擎为功能表单增加的功能。
- 功能引擎分为两个子类（仅为分类口径，非独立引擎资产）：
 - **产品数据类**：台账引擎、需求引擎、流程引擎、工单引擎。支撑各类产品数据的开发与管理；同一功能引擎所支撑的不同类型产品数据，一般对应不同实体。
 - **业务管理类**：项目引擎、WBS 引擎、计划引擎、看板引擎、指标引擎、进展引擎、定时任务引擎。支撑过程管理数据的生成与管理；同一功能引擎支撑的管理数据，一般对应同一实体。

主子表单引擎：

- 将一组（1+N 个，N≥0）功能表单组装成一主多子模式的主子表单。
- 主表单与子表单的数据是主子业务关系——例如主表单为员工信息，子表单可能是培训记录、考勤记录、考评记录、任务清单、资产清单等。
- 子表单的显示由规则驱动：基于主表单行数据内容匹配已配置的子表单显示规则，动态确定该行数据下应展示的子表单集合。
- 用户在主表选中一行数据双击下钻，可看到按规则匹配的子表单数据并进行处理。
- 若子表单也被主子表单引擎配置为主子表单，可继续下钻，直至系统下钻层级数限制。

菜单引擎（含场景编排）：

- **非末级节点**：定义所属父节点、显示顺序、可见性和可达性权限。
- **末级节点**：定义所包含的主子表单部件、显示顺序和依赖关系——此主子表单序列称为**场景业务**，层级为组件级；同时定义该末级节点的可见性和可达性权限。

- 场景业务定义后，菜单引擎生成并维护多级菜单树，控制角色/人员的导航可达性。

权限归属：

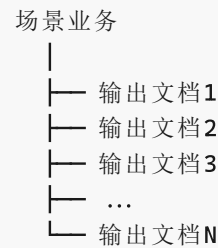
- 菜单节点对角色/人员的可见或不可见规则，由菜单引擎承载。
- 物理表数据行或列对角色/人员的权限，由实体引擎承载。

配置单元选配模型：每个引擎包含若干配置单元（可独立选配的 IPO），部分配置单元即可让业务运行——引擎提供能力池，配置人员按业务需要从中挑选组合，非全量必配。

1.4 场景业务

STR-F（相关方功能需求架构末级节点）以场景业务为组织单元。每个 STR-F 对应一条场景业务，内部为一组有先后流转依赖的**输出文档序列**。

场景业务由菜单引擎的末级节点编排支撑（详见 §1.3 菜单引擎）——末级节点定义所包含的主子表单部件、显示顺序和依赖关系，此主子表单序列即场景业务（资产本体：L4，层级为组件级）。菜单引擎对每条场景业务无条件支撑，无需判定。



输出文档是 STR-F 的组成单元。每个输出文档沿四层装配链（详见 §1.2）逐级生成：其条目化内容对应一个物理表（实体引擎），物理表转换为功能表单（功能引擎），若文档之间有主子业务关系则组装为主子表单（主子表单引擎）。文档之间有先后依赖和流转关系（如申请单→审批记录→通知→闭环）。输出文档按业务输出物形态判定文档类型、开发方式和候选引擎支撑链，一个文档只对应一种文档类型。

STR-F 的两种类型（由 AI 根据 OR 语义判定，同一角色可同时有两种类型）：

类型	识别词
执行类 (D)	OR 描述执行活动——创建/提交/审批/交付/验收等动作词
管理类 (PCA)	OR 描述管理活动——计划/监控/分析/纠正/识别等动作词

执行类 (D) 场景业务：覆盖产品数据从设计到交付的完整链路，文档之间有明确的输入-输出传递关系，串行推进。端到端闭环标准为 **D 闭合**——从需求提出到需求被满足，无缺失环节。输出文档由产品数据类功能引擎（台账/需求/流程/工单）为主支撑。例如：

- 系统设计：原始需求→相关方需求→业务架构→产品架构
- 构件开发：构件方案→构件代码/图纸/工艺→测试方案/工艺→测试报告
- 物料采购：物料需求计划→采购订单→采购合同→物料接收记录→物料检验记录→物料入库记录

管理类 (PCA) 场景业务：覆盖策划→监控→改进的管理闭环，文档序列以管理对象为锚点，监控文档指回策划文档，改进文档源自监控发现。端到端闭环标准为 **PCA 闭合**——从目标提出到目标被实现，无缺失环节。输出文档由业务管理类功能引擎（项目/WBS/计划/看板/指标/进展/定时任务）为主支撑。例如：

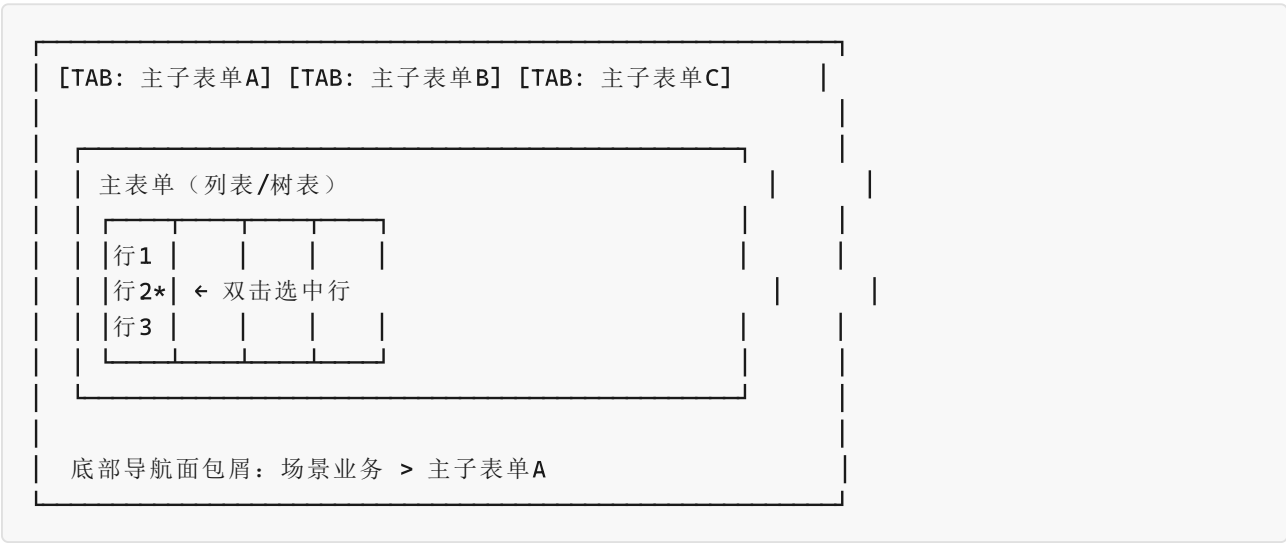
- 策划：计划清单、指标清单
- 监控：计划进展、指标值、问题清单、风险清单
- 改进：行动项（计划）清单、个人和组织绩效评价

两类场景业务的输出文档在主子表单引擎组装时，其功能表单可互为子表单。例如：WBS（管理类）的子业务可以是产品数据文档（执行类），零部件清单（执行类）也可下挂检验计划（管理类）作为子表单。通过主子表单的交叉嵌套，执行类与管理类不是两条平行线，而是管理驱动业务、业务承载管理的融合闭环。

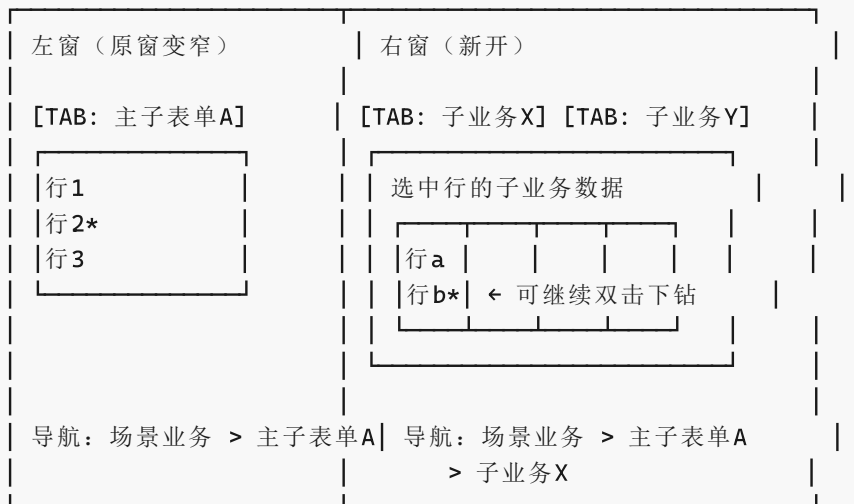
1.5 用户界面

用户单击菜单引擎发布的末级菜单进入场景业务，运行时 UI 遵循以下交互模型（完整交互模型见[附录 F](#)）：

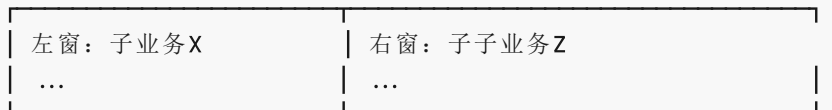
初始态：浏览器窗口为**单窗全宽**，顶部多 TAB 对应场景业务下的多个主子表单；选中一行数据双击可下钻。



分屏态（下钻触发）：双击主表单行数据 → 窗口分裂为左右双窗。左窗为原主子表单（变窄），右窗显示选中行数据的子表单；右窗 TAB 对应子业务，每个关联实体占一个 TAB。



持续下钻：在右窗双击行 → 右窗移至左窗，新子业务 TAB 出现在右窗位置。可一直下钻直至系统下钻层级数限制。



面包屑导航：页面底部常驻导航条，显示当前层级路径，支持双击任意节点跳转至该层级。

场景业务 > 主子表单A > 子业务X > 子子业务Z

交互规则：

规则	说明
初始单窗	进入场景业务时为单窗全宽，不下钻不分屏
主子表单 TAB	顶部 TAB 对应该场景业务下的多个主子表单
首次下钻	在主表单双击某一行数据触发分屏，右窗显示子表单数据
递归下钻	右窗→左窗，新右窗出现，直到系统层级数限制
面包屑导航	底部常驻，显示当前层级路径；双击任意节点跳转至该层级
子表单显示规则	主子表单引擎基于主表单行数据内容匹配规则，动态确定展示子表单集合

1.6 业务生成与引擎推导

四层装配链（自底向上，各引擎职责详见 §1.3）：

- 物理表（实体引擎） → 功能表单（功能引擎） → 主子表单（主子表单引擎） → 场景业务 + 菜单树（菜单引擎）

- 每一层引擎消费上一层的产物，生成下一层的输入，逐级装配直至平台可发布的末级菜单。

输出文档推导（自顶向下）：

STR-F 架构末级节点是场景业务（详见 51.4），场景业务由输出文档序列细化定义——每个输出文档描述一件业务输出物的内容、流转关系和功能需求。若输出文档A条目化且在 EOS 平台上运行管理，则沿四层装配链逐级推导其引擎支撑链：

- **文档内容** → **实体引擎**：输出文档A的条目化内容对应一个物理表，由实体引擎生成并配置访问权限。
 - **物理表** → **功能引擎**：物理表由功能引擎转换为功能表单，按文档内容需求确定支撑其功能集的具体功能引擎。
 - **文档关系** → **主子表单引擎**：若输出文档A与其他文档Bi存在主子业务关系，由主子表单引擎将对应的功能表单组装为主子表单。
 - **主子表单序列** → **菜单引擎**：场景业务内全部主子表单序列由菜单引擎末级节点编排，并生成平台菜单入口。
-